1.9.3 அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தி எண்களின் விரிவாக்க அமைப்பைக் காணுதல்

கீழ் வகுப்புகளில், ஒரு முழு எண்ணை எவ்வாறு விரிவாக்கம் செய்து எழுதலாம் என்பதை கற்று இருக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக,

$5832 = 5\times1000 + 8\times100 + 3\times10 + 2\times1$

$= 5\times10^3 + 8\times10^2 + 3\times10^1 + 2$ (நாம் அடுக்குக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தும் போது)

தசமப் புள்ளியில் எண்கள் தரப்பட்டால் அவற்றின் விரிவாக்கத்தை நாம் எப்படிச் செய்வது? இங்கு 10 இன் குறை அடுக்குகள் நமக்கு உதவிடும்!

ஆகவே, $58.32 = 50 + 8 + \frac{3}{10} + \frac{2}{100}$

$= 5\times10 + 8\times1 + 3\times\frac{1}{10} + 2\times\frac{1}{100}$

$= 5\times10^1 + 8\times10^0 + 3\times10^{-1} + 2\times10^{-2}$

இவற்றை முயல்க

அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் எண்களை விரிவாக்கம் செய்க.

1. 8120
2. 20305
3. 3652.01
4. 9426.521

1.9.4 அடுக்குகளின் விதிகள்

குறிப்பிட்ட அடிப்படை கருத்துக்களைக் கொண்டு அமைவனவே அடுக்குகளின் விதிகள் ஆகும். ஒரு மிகை அடுக்கானது நாம் ஓர் எண்ணை, பெருக்கலில் எத்தனை முறை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைக் குறிப்பதாகும். ஆனால், ஒரு குறை அடுக்கானது ஓர் எண்ணை, எத்தனை முறை வகுக்கப் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைக் குறிப்பதாகும். ஏனெனில், பெருக்கலின் நேர்மாறு வகுத்தலாகும்.

- **பெருக்கல் விதி**

இந்த விதியின்படி, ஒரே அடிமான எண்களைக் கொண்ட இரண்டு படி எண்களைப் பெருக்கும்போது, நாம் அதன் அடுக்குகளைக் கூட்டிக் கொள்ளலாம். அதாவது,

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

இங்கு, $a\ (a\neq0)$, m, n என்பது முழுக்கள் ஆகும். இங்கு, அடிமான எண்கள், இரண்டு படி எண்களிலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

(அ)	$2^3\times2^2 = 2^5$ (இங்கு $8\times4=32$ ஆகும். இது $2^{3\times2}$ அல்ல என்பதைக் கவனிக்கவும்)
(ஆ)	$(-2)^{-4}\times(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^4}\times\frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{(-2)^4\times(-2)^3} = \frac{1}{(-2)^{4+3}} = \frac{1}{(-2)^7} = (-2)^{-7}$ அல்லது $(-2)^{-4}\times(-2)^{-3} = (-2)^{(-4)+(-3)} = (-2)^{-7}$
(இ)	$(-5)^3\times(-5)^{-3} = (-5)^{3-3} = (-5)^0 = 1$

- **வகுத்தல் விதி**

இந்த விதியின்படி, ஒரே அடிமான எண்களைக் கொண்ட இரண்டு படி எண்களை வகுக்கும் போது நாம் அதன் அடுக்குகளைக் கழித்துக் கொள்ளலாம். அதாவது,

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

இங்கு, $a\ (a\neq0)$, m, n என்பன முழுக்கள் ஆகும். இங்கு, அடிமான எண்கள், இரண்டு படி எண்களிலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

இது எவ்வாறு உண்மையாகிறது என்பதைப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் அறியலாம்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 43 20-02-2020 01:38:30 PM